§ 8. CALCULO APROXIMADO DE LAS RAICES REALES DE UNA ECUACION

Los métodos del análisis de la variación de funciones permiten calcular los valores aproximados de las raíces de la ecuación

$$f(x) = 0,$$

Si ésta es una ecuación algebraica*) de primero, segundo, tercero o cuarto grado, existen también las fórmulas que permiten expresar las raíces de la ecuación en función de sus coeficientes, mediante un número finito de operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división y extracción de raíces. Para las ecuaciones de grado superior al cuarto las fórmulas de tal índole, en caso general, no existen. Si los coeficientes de cualquier ecuación, algebraica o no, (trascendente), son numéricos, sus raíces pueden ser aproximadamente calculadas con cualquier grado de precisión. Observemos que, incluso cuando las raíces de la ecuación algebraica se expresan mediante radicales, en la práctica, es a veces más conveniente aplicar métodos aproximados para resolver las ecuaciones. He aquí algunos métodos del cálculo aproximado de las raíces de una ecuación.

1. Método de las cuerdas. Sea dada la ecuación

$$f(x) = 0, \tag{1}$$

donde $f(x)$ es una función continua, derivada dos veces en el segmento $[a, b]$. Supongamos que analizando la función $y = f(x)$ dentro del segmento $[a, b]$ definimos otro segmento $[x_1, x_2]$ dentro del cual la función es monótona (creciente o decreciente) y en los extremos los valores $f(x_1)$ y $f(x_2)$ tienen signos contrarios. Para expresarse con más precisión supongamos que $f(x_1) < 0$, $f(x_2) > 0$ (fig. 154). Puesto que la función $y = f(x)$ es continua en el segmento $[x_1, x_2]$, su gráfica cortará el eje Ox en un punto, situado entre x_1 y x_2.

Tracemos la cuerda AB que une los extremos de la curva $y = f(x)$, correspondientes a las abscisas x_1 y x_2. Entonces, la abscisa a_1 del punto de intersección de la cuerda con el eje Ox será el valor aproximado de la raíz (fig. 155).

Para obtener este valor aproximado, escribamos la ecuación de la recta AB, que pasa por los puntos dados $A\,[x_1,\ f(x_1)]$ y $B\,[x_2,\ f(x_2)]$: $\dfrac{y - f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} = \dfrac{x - x_1}{x_2 - x_1}$. Puesto que $y = 0$ para $x = a_1$, por tanto:

$$\frac{-f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} = \frac{a_1 - x_1}{x_2 - x_1},$$

*) La ecuación $f(x) = 0$ se llama *algebraica*, si $f(x)$ es un polinomio (véase § 6, cap. VII).

de donde

$$a_1 = x_1 - \frac{(x_2 - x_1) f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)}. \qquad (2)$$

Para determinar el valor más exacto de la raíz hallamos $f(a_1)$. Si $f(a_1) < 0$, repitimos el mismo procedimiento, aplicando la fórmula (2) al segmento $[a_1, x_2]$. Si $f(a_1) > 0$, aplicamos la fórmula

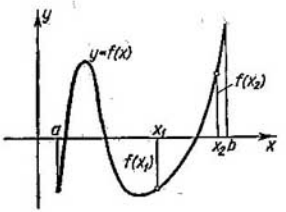


Fig. 154

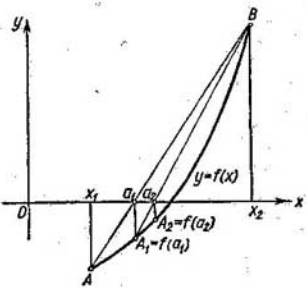


Fig. 155

mencionada para el segmento $[x_1, a_1]$. Utilizando este procedimiento unas cuantas veces, obtenemos, evidentemente, los valores cada vez más precisos de la raíz a_2, a_3, etc.

Ejemplo 1. Hallar los valores aproximados de las raíces de la ecuación

$$f(x) = x^3 - 6x + 2 = 0.$$

Solución. Hallemos ante todo los segmentos en que la función $f(x)$ es monótona. El resultado del cálculo de la derivada

$$f'(x) = 3x^2 - 6,$$

muestra que ésta es positiva para $x < -\sqrt{2}$, negativa para $-\sqrt{2} < x < +\sqrt{2}$, y de nuevo positiva para $x > \sqrt{2}$ (fig. 156). Así, la función tiene tres segmentos de monotonía dentro de cada uno de los cuales se halla una raíz. Para simplificar los cálculos ulteriores, haremos más estrechos estos segmentos de monotonía, pero de modo que en cada segmento siga permaneciendo la raíz correspondiente. Para esto, variando al azar los valores de x en la expresión de $f(x)$, encontremos dentro de cada segmento de monotonía otros más pequeños, en cuyos extremos la función tenga signos contrarios:

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= 0, & f(0) &= 2, \\ x_2 &= 1, & f(1) &= -3, \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} x_3 &= -3, & f(-3) &= -7, \\ x_4 &= -2, & f(-2) &= 6, \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} x_5 &= 2, & f(2) &= -2, \\ x_6 &= 3, & f(3) &= 11. \end{aligned}\right\}$$

De este modo, las raíces se encuentran en los intervalos:

$$(0;\ 1),\ (-3;\ -2),\ (2;\ 3).$$

Determinemos el valor aproximado de la raíz en el intervalo (0; 1); según la fórmula (2) tenemos:

$$a_1 = 0 - \frac{(1-0)\,2}{-3-2} = \frac{2}{5} = 0{,}4.$$

Puesto que $f(0{,}4) = 0{,}4^3 - 6 \cdot 0{,}4 + 2 = -0{,}336$, $f(0) = 2$, la raíz se encuentra comprendida entre 0 y 0,4. Aplicando de nuevo la fórmula (2) para el intervalo, obtenemos el siguiente valor aproximado:

$$a_2 = 0 - \frac{(0{,}4-0)\cdot 2}{-0{,}336-2} = \frac{0{,}8}{2{,}336} = 0{,}342, \text{ etc.}$$

De modo análogo se hallan los valores aproximados de las raíces en otros intervalos.

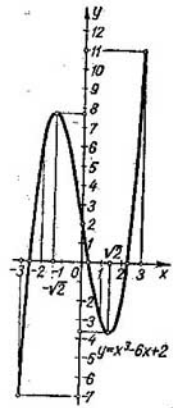


Fig. 156

2. Método de tangentes (Método de Newton). Supongamos de nuevo que $f(x_1) < 0$, $f(x_2) > 0$, y que en el segmento $[x_1, x_2]$ la primera derivada no cambia de signo. En este caso, en el intervalo (x_1, x_2) se halla una raíz de la ecuación $f(x) = 0$. Supongamos, además, que la segunda derivada tampoco cambia de signo en el segmento $[x_1, x_2]$, lo que puede lograrse, reduciendo el intervalo que contiene la raíz. El hecho de que la segunda derivada no cambia el signo en el segmento $[x_1, x_2]$ significa que la curva es sólo convexa o cóncava en este segmento.

Tracemos una tangente a la curva en el punto B (fig. 157). La abscisa a_1 del punto de intersección de la tangente con el eje Ox será el valor aproximado de la raíz buscada. Para encontrar esta abscisa, escribamos la ecuación de la tangente en el punto B:

$$y - f(x_2) = f'(x_2)\,(x - x_2).$$

Notamos que, si $y = 0$, $x = a_1$, obtenemos:

$$a_1 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}. \tag{3}$$

Tracemos luego una tangente en el punto B_1 y de modo análogo obtengamos un valor más preciso de la raíz a_2. Repitiendo este pro-

cedimiento unas cuantas veces, podemos calcular el valor aproximado de la raíz con cualquier grado de precisión que se desee.

Observemos la circunstancia siguiente. Si trazáramos la tangente a la curva no en el punto B, sino en el A, podría resultar que el punto de intersección de la tangente con el eje Ox se encontrara

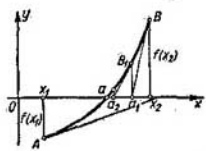


Fig. 157

fuera del intervalo (x_1, x_2). Se ve claramente en las figuras 157 y 158 que la tangente debe trazarse en aquel extremo del arco donde coinciden los signos de la función y de su segunda derivada. Según la hipótesis, la segunda derivada conserva su signo en el segmento

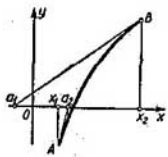


Fig. 158

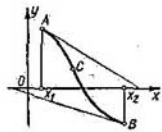


Fig. 159

$[x_1, x_2]$. Por consiguiente los signos de la función y de la segunda derivada coinciden obligatoriamente en uno de los extremos. Esta regla es también válida para el caso en que $f'(x) < 0$. Si la tangente se traza por el extremo izquierdo del intervalo, es preciso sustituir x_2 por x_1 en la fórmula (3):

$$a_1 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}. \qquad (3')$$

Si en el interior del intervalo (x_1, x_2) se encuentra un punto de inflexión C, el método de tangentes puede dar un valor aproximado de la raíz, situado fuera del intervalo (x_1, x_2) (fig. 159).

Ejemplo 2. Apliquemos la fórmula (3) para calcular la raíz de la ecuación $f(x) = x^3 - 6x + 2 = 0$, comprendida en el intervalo (0; 1). Tenemos:

$$f(0) = 2, \quad f'(0) = (3x^2 - 6)\,|_{x=0} = -6.$$

Por eso, según la fórmula (3) obtenemos:

$$a_1 = 0 - \frac{2}{-6} = \frac{1}{3} = 0{,}333.$$

3. Método combinado (fig. 160). Si en el segmento $[x_1, x_2]$ aplicamos simultáneamente los métodos de las cuerdas y de las tangentes, obtenemos dos puntos a_1 y $\bar{a}_1$, situados a ambos lados de la raíz buscada a (puesto que $f(a_1)$ y $f(\bar{a}_1)$ tienen signos contrarios).

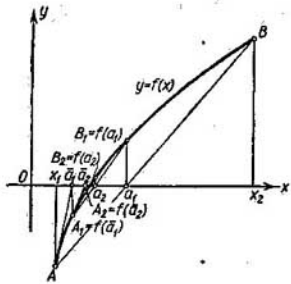


Fig. 160

Luego aplicamos los métodos de cuerdas y de tangentes en el segmento $[a_1, \bar{a}_1]$. Como resultado obtenemos dos números, a_2 y $\bar{a}_2$, aún más próximos al valor de la raíz. Procedemos de esta manera hasta que la diferencia entre los valores aproximados hallados sea menor que el grado necesario de precisión.

Notemos que aplicando el método combinado, nos aproximamos a la raíz buscada por los dos lados a la vez (es decir, encontramos simultáneamente tanto el valor aproximado por exceso, como por defecto).

Para ilustrar esta deducción en el ejemplo 2 podemos convencernos, mediante la sustitución, que $f(0{,}333) > 0$, $f(0{,}342) < 0$. Por consiguiente, el valor de la raíz está comprendido entre los valores aproximados:

$$0{,}333 < x < 0{,}342.$$

Ejercicios para el capítulo VI

Hallar la curvatura de las curvas en los puntos indicados: 1. $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$ en los puntos $(0, b)$ y $(a, 0)$. *Respuesta*: $\frac{b}{a^2}$ en el punto $(0, b)$; $\frac{a}{b^2}$ en el punto $(a, 0)$. 2. $xy=12$ en el punto $(3, 4)$. *Respuesta*: 24/125 3. $y=x^3$ en el punto (x_1, y_1). *Respuesta*: $\frac{6x_1}{(1+9x_1^4)^{3/2}}$. 4. $16y^2=4x^4-x^6$ en el punto $(2, 0)$. *Respuesta*: $\frac{1}{2}$. 5. $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ en el punto arbitrario. *Respuesta*: $1/3\,(axy)^{\frac{1}{3}}$.

Hallar el radio de curvatura de las curvas en los puntos indicados; trazar cada curva y construir el círculo de curvatura correspondiente. 6. $y^2=x^3$ en el punto $(4, 8)$. *Respuesta*: $R=80\sqrt{10/3}$. 7. $x^2=4ay$ en el punto $(0, 0)$. *Respuesta*: $R=2a$. 8. $b^2x^2-a^2y^2=a^2b^2$ en el punto (x_1, y_1). *Respuesta*: $R=\frac{(b^4x_1+a^4y_1)^{3/2}}{a^4b^4}$. 9. $y=\ln x$ en el punto $(1, 0)$. *Respuesta*: $R=2\sqrt{2}$. 10. $y=\operatorname{sen} x$ en el punto $(\pi/2, 1)$. *Respuesta*: $R=1$. 11. $\left.\begin{array}{l}x=a\cos^3 t\\ y=a\operatorname{sen}^3 t\end{array}\right\}$ para $t=t_1$. *Respuesta*: $R=3a\operatorname{sen} t_1\cos t_1$.

Hallar el radio de curvatura de las curvas: 12. $\left.\begin{array}{l}x=3t^2\\ y=3t-t^3\end{array}\right\}$ para $t=1$. *Respuesta*: $R=6$. 13. La circunferencia $\rho=a\operatorname{sen}\theta$. *Respuesta*: $R=a/2$. 14. La espiral de Arquímedes $\rho=a\theta$. *Respuesta*: $R=\frac{(\rho^2+a^2)^{3/2}}{\rho^2+2a^2}$. 15. La cardioide $\rho=a(1-\cos\theta)$. *Respuesta*: $R=\frac{2}{3}\sqrt{2a\rho}$. 16. La lemniscata $\rho^2=a^2\cos 2\theta$. *Respuesta*: $R=\frac{a^2}{3\rho}$. 17. La parábola $\rho=a\sec^2\frac{\theta}{2}$. *Respuesta*: $R=2a\sec^3\frac{\theta}{2}$. 18. $\rho=a\operatorname{sen}^3\frac{\theta}{3}$. *Respuesta*: $R=\frac{3}{4}a\operatorname{sen}^2\frac{\theta}{3}$.

Hallar los puntos de las curvas en los que el radio de curvatura tenga un valor mínimo: 19. $y=\ln x$. *Respuesta*: $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\ln 2\right)$. 20. $y=e^x$. *Respuesta*: $\left(-\frac{1}{2}\ln 2, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 21. $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$. *Respuesta*: $\left(\frac{a}{4}, \frac{a}{4}\right)$. 22. $y=a\ln\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$. *Respuesta*: En el punto $(0, 0)$ $R=a/2$.

Hallar las coordenadas del centro de curvatura (α, β) y las ecuaciones de la evoluta para cada una de las curvas siguientes:

23. $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. *Respuesta*: $\alpha=\frac{(a^2+b^2)x^3}{a^4}$; $\beta=-\frac{(a^2+b^2)y^3}{b^4}$. 24. $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$. *Respuesta*: $\alpha=x+3x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}$; $\beta=y+3x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}}$. 25. $y^2=a^2x$. *Respuesta*: $\alpha=\frac{a^4+15y^4}{6a^2y}$; $\beta=\frac{a^4y-9y^5}{2a^4}$. 26. $\left\{\begin{array}{l}x=3t,\\ y=t^2-6.\end{array}\right.$ *Respuesta*: $\alpha=-\frac{4}{3}t^3$;

$\beta = 3t^2 - \frac{3}{2}$. 27. $\begin{cases} x = k \ln \operatorname{cotg} \frac{t}{2} - k \cos t, \\ y = k \operatorname{sen} t. \end{cases}$ *Respuesta*: $y = \frac{k}{2}\left(e^{\frac{x}{k}} + e^{-\frac{x}{k}}\right)$ (tractriz).

28. $\begin{cases} x = a(\cos t + t \operatorname{sen} t) \\ y = a(\operatorname{sen} t - t \cos t) \end{cases}$. *Respuesta*: $\alpha = a \cos t$; $\beta = a \operatorname{sen} t$. 29. $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \operatorname{sen}^3 t. \end{cases}$ *Respuesta*: $\alpha = a \cos^3 t + 3a \cos t \operatorname{sen}^2 t$; $\beta = a \operatorname{sen}^3 t + 3a \cos^2 t \operatorname{sen} t$. 30. Calcular las raíces de la ecuación $x^3 - 4x + 2 = 0$ con la precisión de hasta 0,001. *Respuesta*: $x_1 = 1{,}675$, $x_2 = 0{,}539$, $x_3 = -2{,}214$. 31. Calcular el valor aproximado de la raíz de la ecuación $f(x) = x^6 - x - 0{,}2 = 0$ comprendida en el intervalo (1; 1,1). *Respuesta*: 1,045. 32. Calcular las raíces de la ecuación $x^4 + 2x^2 - 6x + 2 = 0$, con precisión de hasta 0,01. *Respuesta*: $0{,}38 < x_1 < 0{,}39$; $1{,}24 < x_2 < 1{,}25$. 33. Calcular el valor aproximado de la ecuación $x^3 - 5 = 0$. *Respuesta*: $x_1 \approx 1{,}71$, $x_{2,3} = 1{,}71 \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$. 34. Hallar el valor aproximado de la raíz de la ecuación $x - \operatorname{tg} x = 0$ comprendida entre 0 y $\frac{3\pi}{2}$. *Respuesta*: 4,4935. 35. Hallar la raíz aproximada de la ecuación $\operatorname{sen} x = 1 - x$ con precisión de 0,001.

Indicación: Redúzcase la ecuación a la forma $f(x) = 0$. *Respuesta*: $0{,}5110 < x < 0{,}5111$.

Problemas

36. Demostrar que la curvatura en cada punto de la lemniscata $\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi$ es proporcional al radio vector de este punto.

37. Hallar el valor máximo del radio de curvatura de la curva $\rho = a \operatorname{sen}^3 \frac{\varphi}{3}$. *Respuesta*: $R = \frac{3a}{4}$.

38. Hallar las coordenadas del centro de curvatura de la curva $y = x \ln x$ en el punto, en que $y' = 0$. *Respuesta*: $(e^{-1}, 0)$.

39. Comprobar que para los puntos de la espiral de Arquímedes $\rho = a\varphi$ el valor de la diferencia entre el radio vector y el radio de curvatura tiende a 0, cuando $\varphi \to \infty$.

40. Hallar la parábola $y = ax^2 + bx + c$ que tiene en el punto $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ una tangente y curvatura comunes con la sinusoide $y = \operatorname{sen} x$. Construir la gráfica. *Respuesta*: $y = -\frac{x^2}{2} + \frac{\pi x}{2} + 1 - \frac{\pi^2}{8}$.

41. La función $y = f(x)$ está definida del modo siguiente:

$$f(x) = x^3 \text{ en el intervalo } -\infty < x \leqslant 1$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c \text{ en el intervalo } 1 < x < +\infty.$$

¿Cuáles deben ser a, b, c para que la línea $y = f(x)$ tenga la curvatura continua en todos los puntos? Construir la gráfica. *Respuesta*: $a = 3$, $b = -3$, $c = 1$.

42. Demostrar que el radio de curvatura de una cicloide en cualesquiera de sus puntos es dos veces mayor que la normal en el mismo punto.

43. Escribir la ecuación de la circunferencia de curvatura de la parábola $y = x^2$ en el punto (1, 1). *Respuesta*: $(x+4)^2 + \left(y - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{125}{4}$.

44. Escribir la ecuación de la circunferencia de curvatura de la curva $y = \operatorname{tg} x$ en el punto $\left(\frac{\pi}{4}; 1\right)$. *Respuesta*: $\left(x - \frac{\pi - 10}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{9}{4}\right)^2 = \frac{125}{16}$.

45. Hallar la longitud total de la evoluta de una elipse cuyos semiejes son iguales a a y b. *Respuesta*: $4(a^3 - b^3)/ab$.

46. Hallar los valores aproximados de las raíces de la ecuación $xe^x = 2$, con precisión de hasta 0,01. *Respuesta*: La ecuación tiene la única raíz real: $x \approx 0{,}84$.

47. Hallar los valores aproximados de las raíces de la ecuación $x \ln x = 0{,}8$ con precisión de hasta 0,01. *Respuesta*: La ecuación tiene la única raíz real: $x \approx 1{,}64$.

48. Hallar los valores aproximados de las raíces de la ecuación $x^2 \operatorname{arctg} x = 1$ con precisión de hasta 0,001. *Respuesta*: La ecuación tiene la única raíz real: $x \approx 1{,}096$.